



PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS BASE

Módulo RO Segunda Etapa para Salmuera – PD Taltal

P22-IT-09-000-001

Antofagasta, abril 2025

0	17/04/2025	C.MALHUE	L. RIVERA	V.GUTIERREZ	
A	31/03/2025	C.MALHUE	L. RIVERA	V.GUTIERREZ	
Rev	Fecha	Preparado Por	Revisado Por	Aprobado Por	Cliente

TABLA DE CONTENIDOS

1 INTRODUCCIÓN.....	3
1.1 OBJETIVO	3
2 ALCANCE	3
3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA	5
4 DEFINICIONES DE PUNTOS DE INTERVENCIÓN	5
5 RESPONSABILIDADES	5
6 Revisión de Documentación Técnica (Previo a la Fabricación):	6
7 Inspecciones Durante la Fabricación (En Taller del Adjudicatario):	7
8 Inspección Pre-Embarque (En Taller del Adjudicatario):.....	8
9 Inspección a la Recepción en Sitio (Taltal):.....	9
10 Inspección Durante el Montaje y Puesta en Marcha (Sitio en Taltal):	9
11 Pruebas de Desempeño (Sitio en Taltal):.....	10
12 Documentación Final y Garantías:	11
13 MATRIZ DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS.....	11
14 APROBACIONES	17

1 INTRODUCCIÓN

La localidad de Taltal cuenta con tres plantas desaladoras de tipo modular instaladas en las inmediaciones de su agencia zonal, las cuales utilizan agua de mar captada a través de pozos para producir hasta 14 L/s de agua potable.

Aguas de Antofagasta (ADASA) requiere aumentar la capacidad instalada en la localidad, para lo cual planea incorporar una nueva planta modular que tratará la salmuera del último de los tres módulos instalados (módulo 3), que actualmente genera como subproducto 49 m³/h de salmuera.

Esta nueva planta modular de tratamiento de salmuera tratará los 49 m³/h de salmuera residual de manera tal de lograr un incremento de producción de agua permeada de 20 m³/h adicionales para su posterior Re-mineralización y potabilización en la infraestructura existente. El nuevo módulo requiere diseñar las instalaciones de interconexiones de tuberías, bombas intermedias y estanques para la integración del mismo dentro del espacio disponible de manera tal de cumplir con los requerimientos de producción de agua potable en cantidad y calidad.

1.1 OBJETIVO

Establecer la estructura y los requerimientos mínimos de inspección, ensayo y verificación de calidad que ADASA exige para el diseño, suministro, fabricación, pruebas y entrega del Módulo RO Segunda Etapa para Salmuera – PD Taltal. Este documento sirve como base (plantilla) que deberá ser completado y detallado por el Proveedor Adjudicatario durante la fase de ingeniería, especificando las referencias cruzadas exactas a los criterios de aceptación definidos en los documentos contractuales (ET, BAE) y en los entregables técnicos del propio Proveedor (Hojas de Datos, Planos Aprobados, Procedimientos Aprobados, etc.). El objetivo final es asegurar y documentar el cumplimiento de la Especificación Técnica (P22-ET-09-000-001-0), planos aprobados, códigos, normas y estándares aplicables, mediante un Plan de Inspección y Ensayos (PIE) detallado y aprobado por ADASA.

2 ALCANCE

El alcance de este documento (PIE Base) es definir la estructura mínima y los puntos de intervención de ADASA en las fases clave del suministro e implementación del Módulo RO Segunda Etapa para Salmuera – PD Taltal. El Proveedor Adjudicatario deberá utilizar este PIE Base para desarrollar un PIE Detallado, el cual incluirá:

- La confirmación y/o detalle de todos los ítems de inspección y ensayo requeridos.
- La referencia específica y unívoca (cláusula, sección, valor, plano, número de procedimiento aprobado, etc.) al documento que contiene el criterio de aceptación para cada ítem, vinculándolo directamente a la ET, BAE, Normas, o a los documentos técnicos generados por el Proveedor y aprobados por ADASA.
- La definición precisa de la frecuencia y ubicación de las inspecciones/ensayos, referenciando los Planes (Fabricación, Montaje) o Procedimientos (FAT, PEM) aprobados correspondientes cuando aplique.

El PIE Detallado desarrollado por el Proveedor será un entregable contractual clave, sujeto a la revisión y aprobación de ADASA (como se indica en ET Sec. 7 y BAE Cl. [Cláusula correspondiente que exija Plan de Calidad/PIE detallado]). La aprobación de este PIE Detallado y los documentos referenciados es requisito para proceder con las etapas subsecuentes. Este plan base define los puntos de intervención de ADASA (H, W, S, R), sin perjuicio de las responsabilidades totales del Proveedor sobre la ejecución, el aseguramiento de calidad de sus trabajos y la supervisión directa de montaje y puesta en marcha.

El Proveedor es responsable de transformar este PIE Base en un PIE Detallado operativo y específico para el proyecto. Para cada ítem de inspección y/o ensayo listado en la matriz (Sección 13), la columna correspondiente al criterio de aceptación debe obligatoriamente contener la siguiente información mínima:

- 1) Identificación completa del documento fuente (Código, Revisión, Ej: P22-ET-09-000-001-
- 2) Referencia precisa dentro del documento fuente (Cláusula, Sección, Tabla, Figura, Párrafo, Página específica).
- 3) El valor numérico exacto del criterio, incluyendo unidades y tolerancias aplicables (Ej: 'Presión = 120 bar $\pm$ 2 bar', 'TDS < 500 mg/L', 'DFT = 150 μ m $\pm$ 20 μ m').
- 4) Referencia al procedimiento específico aprobado (Código y Revisión) que detalla la metodología del ensayo o verificación. Referencias genéricas como 'Según ET', 'Cumplir especificación', 'Según plano' o 'Práctica estándar' no serán consideradas aceptables y serán motivo de rechazo del PIE Detallado."

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- P22-ET-09-000-001-0: Especificación Técnica Módulo RO Segunda Etapa para Salmuera – PD Taltal.
- P00-IT-00-000-101: Estándar de Documentación y Codificación ADASA.
- Ingeniería de Detalle Aprobada por ADASA (Planos, Hojas de Datos, Cálculos, P&IDs, etc.).
- Códigos y Normas referenciados en la ET (ASTM, ASME, NCh, SSPC, NEMA, IEC, IEEE, ISA, etc.).
- Plan de Calidad del Contratista (a ser aprobado por ADASA).
- Procedimientos específicos del Contratista (Soldadura, END, Pruebas, Pintura, FAT, etc. - a ser aprobados por ADASA).

4 DEFINICIONES DE PUNTOS DE INTERVENCIÓN

- **H (Hold Point / Punto de Espera):** Trabajo no puede continuar sin la presencia y aprobación escrita del inspector designado (ADASA o su representante). Requiere notificación previa obligatoria por parte del Contratista.
- **W (Witness Point / Punto de Testimonio):** El inspector designado debe ser notificado de la actividad con antelación. La actividad puede proceder si el inspector no asiste en la fecha programada, pero debe quedar registro de la notificación.
- **S (Surveillance / Supervisión):** Inspección o monitoreo por parte del inspector designado a su discreción, sin necesidad de detención del trabajo.
- **R (Review / Revisión Documental):** Revisión y/o aprobación de documentación por parte del inspector designado.

5 RESPONSABILIDADES

Proveedor (C):

- **Completar y detallar este PIE Base**, incorporando las referencias específicas a los criterios de aceptación y documentos de soporte (propios y contractuales) para cada ítem.
- **Presentar el PIE Detallado a ADASA para su revisión y aprobación** como parte de la documentación de ingeniería.
- Realizar todas las actividades de diseño, fabricación, inspección y prueba conforme a los requisitos contractuales, de calidad y al PIE Detallado aprobado.
- Generar y mantener todos los registros de calidad requeridos por el PIE Detallado aprobado.
- Notificar a ADASA para los puntos de intervención H y W definidos, cumpliendo los plazos establecidos (Sección 14).

Control de Calidad del Proveedor (CQC):

- Asegurar la correcta elaboración y detalle del PIE a presentar a ADASA.
- Ejecutar y/o verificar internamente todas las inspecciones y ensayos listados en el PIE Detallado aprobado.
- Generar, compilar y controlar la documentación de calidad asociada al PIE.

Inspector ADASA (A):

- **Revisar y aprobar (o rechazar con comentarios)** el PIE Detallado presentado por el Proveedor, verificando la correcta inclusión de referencias y criterios.
- Revisar y aprobar (o rechazar) los procedimientos, planes y demás documentos referenciados en el PIE Detallado.
- Realizar las intervenciones (H, W, S, R) según el PIE Detallado aprobado.
- Verificar el cumplimiento y aprobar/rechazar trabajos/documentos durante la ejecución.

6 Revisión de Documentación Técnica (Previo a la Fabricación):

- **Objetivo:** Verificar que la documentación presentada por el adjudicatario cumple con los requerimientos de la especificación técnica.
- **Documentos que revisar (según la especificación):**
 - Descripción de la Planta.
 - Diagrama de flujo con presiones y balances de masas.
 - Layout con las dimensiones del módulo.
 - P&ID (Diagrama de Tuberías e Instrumentación).

- Modelaciones con las membranas seleccionadas (nuevas y con cinco años de uso).
- Especificación de equipos electromecánicos con marcas y modelos.
- Especificación de instrumentos y PLC con marcas y modelos.
- Protocolos usados.
- Filosofía de control.
- Listado con licencias de hardware y software.
- Listado de entregables de ingeniería.
- Programa del encargo detallado.
- PIE de equipos electromecánicos principales según especificación.
- Análisis de flexibilidad de líneas de alta presión.
- Plano con necesidades civiles.
- Diagramas Unifilares.
- Hojas de datos de equipos principales (según sección 5.1 de la especificación).
- Dossier de fabricación y pruebas de equipos eléctricos y electromecánicos (con certificados de aceros especiales superduplex).
- Especificación de actuadores, válvulas e instrumentos con marcas y modelos.
- Diseño de pantallas de control, HMI.
- Maqueta 3D.
- Isométricas de líneas en alta presión.
- **Criterios de Aprobación:** La documentación debe ser completa, coherente con la especificación técnica y no presentar inconsistencias significativas.

7 Inspecciones Durante la Fabricación (En Taller del Adjudicatario):

- **Objetivo:** Verificar el cumplimiento de las especificaciones durante el proceso de fabricación. ADASA será notificada con un mes de anticipación.
- **Alcance de la Inspección:**
 - **Materiales:** Conformidad con las especificaciones de materiales (ej. acero inoxidable Super Duplex PREN > 40 para volutas e impulsores de bombas y turbos).
 - **Construcción y Montaje:** Calidad de soldaduras, montaje de componentes, identificación de equipos, válvulas e instrumentos (TAGs).

- **Equipos Electromecánicos:** Verificación de marcas y modelos de bombas (ej. desplazamiento positivo o centrífuga multietapa, Grundfos o Milton Roy para bombas dosificadoras), turbos (tipo turbocargador), filtros de cartucho (descartables, material plástico), tubos de presión (PRFV, marca PROTEC o similar), membranas de ósmosis inversa (marcas DUPONT, HYDRANAUTICS, LG, tipo poliamida en espiral).
- **Tableros Eléctricos:** Características constructivas (ej. índice de protección NEMA 4X o IP equivalente), componentes, cableado (marcado según normativas SEC), protecciones eléctricas (ej. interruptores automáticos con capacidad de ruptura especificada), Variadores de Frecuencia (VDFs) (ej. aptos para funcionamiento continuo, con eficiencia mínima).
- **Estructura de Soporte:** Material (acero al carbono ASTM A-36), revestimiento protector, disposición de componentes.
- **Cañerías y Válvulas:** Materiales (ej. PVC para baja presión, acero inoxidable super duplex para alta presión), tipo, clase, conexiones.
- **Instrumentación:** Verificación de tipo y ubicación de conductímetros y otros instrumentos especificados.
- **Pruebas en Fábrica:** Presenciar pruebas hidrostáticas, pruebas funcionales de equipos individuales, pruebas eléctricas y de control y otras pruebas que el adjudicatario realice.
- **Pintura y Acabados:** Inspección de preparación de superficies y aplicación de pintura según especificación.
- **Embalaje:** Adecuación del embalaje para el transporte.
- **Procedimiento:** El inspector de ADASA tendrá acceso a las instalaciones y documentación. Se registrarán las no conformidades y se requerirán acciones correctivas por parte del adjudicatario.

8 Inspección Pre-Embarque (En Taller del Adjudicatario):

- **Objetivo:** Confirmar que la planta está completa, correctamente identificada, preservada, embalada y lista para ser enviada, verificando el cumplimiento estricto del "Procedimiento Detallado de Preservación, Embalaje y Preparación para Transporte Marítimo Internacional" aprobado por ADASA.

- **Verificaciones:**

- Inspección visual final de la planta ensamblada y su limpieza.
- Confirmación de que todas las no conformidades detectadas en las inspecciones previas han sido resueltas.
- Verificación de la lista de embarque (Packing List) y correspondencia con los equipos fabricados y componentes sueltos.
- Comprobación de la correcta identificación y marcado de bultos y equipos según procedimiento aprobado.
- Verificación, mediante checklist y evidencia visual/fotográfica, del cumplimiento de los métodos de preservación y aseguramiento interno definidos en el procedimiento aprobado.
- Inspección final del embalaje externo y sellado del contenedor (si aplica) según procedimiento.

9 Inspección a la Recepción en Sitio (Taltal):

- **Objetivo:** Verificar que la planta ha llegado en buenas condiciones y que coincide con la documentación de embarque.
- **Actividades:**
 - Comparación de la documentación de recepción con la lista de embarque.
 - Inspección visual del estado de los bultos y equipos para detectar posibles daños durante el transporte.
 - Verificación de la integridad de los sellos y embalajes.

10 Inspección Durante el Montaje y Puesta en Marcha (Sitio en Taltal):

- **Objetivo:** Supervisar el montaje de la planta y verificar que se realiza de acuerdo con las instrucciones del adjudicatario y las buenas prácticas de ingeniería.
- **Supervisión de:**
 - Correcta ubicación de la planta en la superficie nivelada.
 - Interconexión con la línea de salmuera de alimentación, drenaje de rechazo y línea de permeado.
 - Anclaje del contenedor.

- Instalación del sistema de filtración previo y sistema de dosificación (suministrados de forma aislada).
- Verificación de conexiones de entrada y salida de agua.
- Verificación de conexión eléctrica
- Comprobación del circuito de flujo de agua.
- Verificación de la rotación de bombas.
- Ajuste de válvulas (ej. válvula de salida de agua residual).
- Calibración de instrumentos (ej. caudalímetro, conductímetro).
- Funcionamiento del panel touch y alarmas de control.
- **Puesta en Marcha:** Supervisar la puesta en marcha realizada por el adjudicatario, incluyendo la verificación del funcionamiento correcto de todos los componentes, de acuerdo con lo indicado en el punto 9 de las especificaciones técnicas del encargo (P22-ET-09-000-001-0) .

11 Pruebas de Desempeño (Sitio en Taltal):

- **Objetivo:** Verificar que la planta cumple con los parámetros de desempeño garantizados en la especificación técnica.
- **Pruebas Por Realizar (según la especificación):**
 - **Prueba de Capacidad Nominal de Producción:** Funcionamiento continuo al 100% de la capacidad nominal (20 m³/h o 480 m³/día) durante 2 días consecutivos, logrando una producción mínima de 960 m³.
 - **Pruebas de Calidad del Agua Producto:** Toma diaria de muestras de permeado durante los 2 días de prueba para determinar el contenido de Cloruros y Sólidos Totales Disueltos (TDS), los cuales deben cumplir con los valores especificados (< 500 mg/l para TDS).
 - **Prueba del Consumo Específico de Energía Eléctrica:** Medición del consumo total de energía durante la prueba de 2 días, el cual debe ser menor al valor garantizado por el adjudicatario para los rangos de TDS especificados en la tabla (ej. < 4.8 kWh/m³ para TDS entre 43.000 y 48.000 mg/l).
- **Criterios de Aprobación:** Superación satisfactoria de todas las pruebas de desempeño de acuerdo con los criterios definidos en la especificación técnica.

12 Documentación Final y Garantías:

- **Revisión de Documentación Final (según la especificación):**
 - Manual de montaje de la planta (incluyendo memoria de cálculo para izaje, planos de izaje y diseño de yugo).
 - Manual de puesta en marcha de la planta y sus equipos.
 - Manual de operación y mantenimiento de la planta y sus equipos (incluyendo pantallas del PLC con TAGs y operación automática y manual).
- **Verificación de Garantías:** Confirmar los términos de las garantías ofrecidas por el adjudicatario, incluyendo los parámetros de desempeño garantizados.

13 MATRIZ DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

Nota Importante para el Proveedor: La siguiente matriz representa la estructura y los ítems mínimos de inspección y ensayo requeridos por ADASA. El Proveedor **deberá completar y detallar esta matriz**, especialmente las columnas "Documento de Referencia / Criterio de Aceptación", "Frecuencia" y "Registro Requerido", incluyendo referencias **específicas y unívocas** a cláusulas, secciones, valores numéricos, planos aprobados, normas aplicables, o a los procedimientos y planes detallados (generados por el Proveedor y aprobados por ADASA) que definen el criterio exacto, la frecuencia y el registro para cada actividad. El PIE Detallado resultante es un entregable sujeto a la aprobación de ADASA. Utilice los códigos de documento según P00-IT-00-000-101.

Item	Actividad / Descripción de Inspección o Ensayo	Criterio de Aceptación Específico y Verificable> (Proveedor: Indicar Doc.Fuente+Rev+Cláusula/Pág+V alor Numérico+Tolerancia+Ref.Procedimiento)	Tipo de Chequeo	Frecuencia > (Proveedor: Especificar o referenciar Plan/Procedimiento Aprobado)	Intervención (ADASA)	Registro Requerido > (Proveedor: Indicar Código/Título del Registro Específico)
1.	INGENIERÍA Y DOCUMENTACIÓN					
1.1	Revisión y Aprobación Ingeniería de Detalle (P&IDs, Layout, Cál., Hojas Datos, Planos, etc.)	ET Sec. 7; P00-IT-00-000-101; BAE Cl. 34> [Proveedor: Listar Doc. Ingeniería Clave y Criterio Completitud/Coherencia]	Rev. Doc.	100% Entregables	A: H	[Código Doc. Aprobado con Sello ADASA]
1.2	Revisión y Aprobación Plan de Calidad del Proveedor	ET Sec. [XX]; BAE Cl.[XX]; ISO 9001 > [Proveedor: Referenciar Plan Calidad propio PROV-PLAN-CAL-XXX]	Rev. Doc.	100%	A: R	[Código Plan Calidad Aprobado]

Item	Actividad / Descripción de Inspección o Ensayo	Criterio de Aceptación Específico y Verificable> (Proveedor: Indicar Doc.Fuente+Rev+Cláusula/Pág+Valor Numérico+Tolerancia+Ref.Procedimiento)	Tipo de Chequeo	Frecuencia > (Proveedor: Especificar o referenciar Plan/Procedimiento Aprobado)	Intervención (ADASA)	Registro Requerido > (Proveedor: Indicar Código/Título del Registro Específico)
1.3	Revisión y Aprobación Procedimientos Clave (Soldadura, END, Pruebas, Pintura, FAT, Montaje, PEM)	ET Sec. [XX]; Normas Aplicables (ASME, SSPC, etc.) > [Proveedor: Listar Códigos Procedimientos PROV-PROC-YYY y Norma Base]	Rev. Doc.	100% Procedimientos	A: R	[Códigos Procedimientos Aprobados]
1.4	Verificación Emisión Órdenes de Compra (OCs) Equipos Principales	BAE Cl. 31 (Lista Equipos) > [Proveedor: Confirmar Lista Equipos Principales BAE Cl 31]	Rev. Doc.	100% Equipos Clave BAE	A: R	[Checklist OCs + Copias OCs Código ZZZ]
2.	MATERIALES Y EQUIPOS COMPRADOS					
2.1	Inspección Recepción Materiales Críticos (Super Duplex, PVs, Membranas)	ET Sec. 5.1, 5.2; Hojas Datos Aprobadas [Código HD]> [Proveedor: Ref. Proc. Recepción PROV-PROC-REC-XXX, MTR según ASTM/EN]	Insp. Vis/Dim; Rev. MTR	100% Mat. Críticos	CQC: 100% A: S/R	[Reporte Recepción Código XXX]; [MTR Código YYY] (Verificar PREN>40 SDX)
2.2	Verificación Certificados Equipos Principales (Bombas, Turbos, Motores, VDF, PLC, Instr.)	ET Sec. 5.1, 5.3, 5.4; Hojas Datos Aprobadas [Código HD]> [Proveedor: Ref. Cert. Fabricante (Calib./Prueba Fábrica)]	Rev. Certs.	100% Equipos Principales	CQC: 100% A: R	[Certificados Fabricante Código ZZZ]
2.3	Verificación Material Alta Presión mediante PMI (Super Duplex)	ET Sec. 8; UNS S32750> [Proveedor: Ref. Proc. PMI PROV-PROC-PMI-XXX, Criterio Acept.]	PMI	Mín. 10% o según [Plan Calidad Aprobado]	A: W	[Reporte PMI Código XXX]; [Cert. Calibración Equipo PMI]
3.	FABRICACIÓN (SKID, CAÑERÍAS, SOPORTES)					
3.1	Verificación Calificación Soldadores y WPS/PQR	ASME IX > [Proveedor: Ref. Proc. Soldadura PROV-PROC-SOL-XXX]	Rev. Doc.	100% Soldadores/ Procesos	A: R	[Registros WPQ/WPS/PQR Código XXX]
3.2	Inspección Visual de Soldaduras (Alta Presión SDX)	ASME B31.3 > [Proveedor: Ref. Proc. Inspección Visual PROV-PROC-VT-XXX, Criterios VT ASME V Art. 9]	Insp. Visual	100%	CQC: 100% A: W	[Reporte Insp. Visual Código XXX]
3.3	Ensayos No Destructivos (END) en Soldaduras (Alta Presión - SDX)	ASME B31.3 > [Proveedor: Ref. Plan NDE Aprobado PROV-PLAN-NDE-XXX (detallando tipo, %, criterios)]	RT/UT/PT	Según [Plan NDE Aprobado PROV-PLAN-NDE-XXX]	A: W/R	[Reportes END Código XXX]; [Mapeo Juntas END]
3.4	Control Dimensional del Skid y Soportes	Planos Fabricación Aprobados [Código Plano]> [Proveedor: Ref. Tolerancias Norma/Plano]	Med. Dim.	Puntos Clave según [Plan Fabricación Aprobado PROV-PLAN-FAB-XXX]	CQC: 100% A: S	[Reporte Dimensional Código XXX]

Item	Actividad / Descripción de Inspección o Ensayo	Criterio de Aceptación Específico y Verificable> (Proveedor: Indicar Doc.Fuente+Rev+Cláusula/Pág+Valor Numérico+Tolerancia+Ref.Procedimiento)	Tipo de Chequeo	Frecuencia > (Proveedor: Especificar o referenciar Plan/Procedimiento Aprobado)	Intervención (ADASA)	Registro Requerido > (Proveedor: Indicar Código/Título del Registro Específico)
3.5	Inspección Preparación Superficie y Pintura Skid/Acero Carbono	ET Sec. 5.1.9 (SSPC-SP10, DFTs) > [Proveedor: Ref. Proc. Pintura PROV-PROC-PINT-XXX]	Insp. Vis/DFT	100%	CQC: 100% A: W(Prep) A: S(Aplic)	[Reporte Pintura Código XXX] (Incl. T°C, HR, perfil, DFT)
4.	ENSAMBLAJE DEL MODULO					
4.1	Inspección Montaje Equipos sobre Skid	Plano Arreglo Aprobado [Código Plano]> [Proveedor: Ref. TAGs según P00-IT-00-000-101]	Insp. Vis/Tags	100%	CQC: 100% A: S	[Checklist Montaje Equipos Código XXX]
4.2	Inspección Alineación Tuberías y Soportación (Énfasis Alta P.)	Planos Aprobados [Código Plano]; ASME B31.3 > [Proveedor: Ref. Análisis Flex. Aprobado PROV-CALC-FLEX-XXX]	Insp. Visual	Puntos Clave según [Plan Montaje Aprobado PROV-PLAN-MONT-XXX]	A: S	[Checklist Montaje Tuberías Código XXX]
4.3	Inspección Montaje Instrumentos y Válvulas	P&ID Aprobado [Código P&ID]> [Proveedor: Ref. TAGs según P00-IT-00-000-101]	Insp. Vis/Tags	100%	CQC: 100% A: S	[Checklist Montaje Instr./Válv. Código XXX]
4.4	Inspección Montaje Sensores Vibración (si aplica)	P&ID Aprobado [Código P&ID]; Hoja Datos [Código HD]> [Proveedor: Ref. Rec. Fabricante]	Insp. Vis/Tags	100%	A: S	[Checklist Montaje Sensor Vib. Código XXX]
5.	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS (EN TALLER)					
5.1	Prueba Hidrostática Sistema Baja Presión (PVC)	ASME B31.3 > [Proveedor: Ref. Proc. Prueba Hidro PROV-PROC-PH-LP-XXX, Presión Prueba = X bar]	Prueba Presión	100%	CQC: 100% A: W	[Reporte PH LP Código XXX]; [Gráfico P vs T]
5.2	Prueba Hidrostática Sistema Alta Presión (SDX)	ASME B31.3 > [Proveedor: Ref. Proc. Prueba Hidro PROV-PROC-PH-HP-XXX, Presión Prueba = 1.5 x P.diseño = Y bar]	Prueba Presión	100%	CQC: 100% A: H	[Reporte PH HP Código XXX]; [Gráfico P vs T]
6.	SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL (EN TALLER)					
6.1	Inspección Fabricación Tableros Fza y Control	ET Sec. 5.4 (NEMA 4X); Planos Aprobados [Código Plano]> [Proveedor: Ref. Lista Componentes Aprobada]	Insp. Vis/Verif	100%	CQC: 100% A: W	[Reporte Inspección Tableros Código XXX]

Item	Actividad / Descripción de Inspección o Ensayo	Criterio de Aceptación Específico y Verificable> (Proveedor: Indicar Doc.Fuente+Rev+Cláusula/Pág+Valor Numérico+Tolerancia+Ref.Procedimiento)	Tipo de Chequeo	Frecuencia > (Proveedor: Especificar o referenciar Plan/Procedimiento Aprobado)	Intervención (ADASA)	Registro Requerido > (Proveedor: Indicar Código/Título del Registro Específico)
6.2	Pruebas Eléctricas Tableros	IEEE > [Proveedor: Ref. Proc. Pruebas Eléctricas PROV-PROC-ELEC-XXX, Criterios Acept.]	Pruebas Eléc.	100%	CQC: 100% A: W	[Reporte Pruebas Eléctricas Código XXX]
6.3	Verificación Cableado Interno e Interconexiones	Planos Eléctricos Aprobados [Código Plano]> [Proveedor: Ref. Marcado según ET Sec. 5.4.5]	Insp. Visual	100%	CQC: 100% A: S	[Checklist Cableado Código XXX]
7.	PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA (FAT)					
7.1	Aprobación Procedimiento Detallado de FAT	ET Sec. 8.1 > [Proveedor: Presentar Proc. FAT PROV-PROC-FAT-XXX detallado]	Rev. Doc.	100%	A: H	[Procedimiento FAT Aprobado Código XXX]
7.2	Inspección Visual y de Completitud del Módulo	P&ID [Código], Planos Arreglo [Código] Aprobados> [Proveedor: Ref. Checklist FAT Visual PROV-CHK-FATV-XXX]	Insp. Visual	100%	CQC: 100% A: H	[Checklist FAT Visual Completado]
7.3	Verificación Dimensional Final	Planos Aprobados [Código Plano]> [Proveedor: Ref. Checklist FAT Dim. PROV-CHK-FATD-XXX]	Med. Dim.	Puntos Clave según [Proc. FAT Aprobado]	CQC: 100% A: H	[Checklist FAT Dimensional Completado]
7.4	Pruebas Funcionales en seco	Hojas Datos [Código HD]> [Proveedor: Ref. Secuencia en Proc. FAT PROV-PROC-FAT-XXX]	Sim/Op	Según [Proc. FAT Aprobado]	CQC: 100% A: W	[Checklist FAT Funcional Completado]
7.5	Pruebas Sistema Control (PLC/HMI - Simulación Avanzada inc. fallos)	ET Sec. 5.4, 8.1; Filosofía Control [Código Doc.]> [Proveedor: Ref. Proc. FAT PROV-PROC-FAT-XXX detallando simulación]	Sim/Op	Según [Proc. FAT Aprobado]	A: H	[Checklist FAT Control Completado (inc. Simulación)]
7.6	Revisión Documentación Preliminar (Dossier Calidad)	ET Sec. 7 > [Proveedor: Ref. Índice Dossier Preliminar PROV-LIST-DOSS-PRE-XXX]	Rev. Doc.	100%	CQC: 100% A: R	[Lista Chequeo Dossier Preliminar]
7.7	Verificación Cumplimiento Normativa Eléctrica Chilena (SEC)	ET Sec. 5.4, 8.1; Normativa SEC> [Proveedor: Ref. Certs./Declaraciones [Código Cert.]]	Rev.Doc/Ins p.Vis	100% Comp./Tableros Principales	A: H	[Checklist FAT SEC Completado]; [Copia Certs./Decl.]
7.8	Medición Baseline Espesores Tubería Alta Presión (UT)	[Proveedor: Ref. Proc. UT PROV-PROC-UT-XXX y Plano Puntos Medición PROV-DWG-UTP-XXX]	Med. UT	Puntos definidos en [Plano PROV-DWG-UTP-XXX]	A: W	[Reporte Baseline UT Código XXX]; [Mapa Puntos Medidos]

Item	Actividad / Descripción de Inspección o Ensayo	Criterio de Aceptación Específico y Verificable> (Proveedor: Indicar Doc.Fuente+Rev+Cláusula/Pág+Valor Numérico+Tolerancia+Ref.Procedimiento)	Tipo de Chequeo	Frecuencia > (Proveedor: Especificar o referenciar Plan/Procedimiento Aprobado)	Intervención (ADASA)	Registro Requerido > (Proveedor: Indicar Código/Título del Registro Específico)
7.9	Emisión Acta de Aprobación FAT por ADASA	• Cumplimiento satisfactorio Items PIE 7.1 a 7.8.> • Aprobación Protocolo/Informe Final de FAT.> • Cierre NCRs de FAT.	Hito Admin.	1 (Al finalizar FAT)	A: H	[Acta de Aprobación FAT - Código ADASA-FAT-APR-XXX]
8.	PREPARACIÓN PARA EL DESPACHO					
8.1	Inspección Limpieza y Preservación	ET Sec 7 > [Proveedor: Ref. Proc. Preservación PROV-PROC-PRESERV-XXX]	Insp.Vis/Check	100%	CQC:100% A: W	[Reporte Preservación Código XXX]; [Checklist Proc.]; [Fotos Evidencia]
8.2	Inspección Embalaje y Marcado	BAE Cl. 38; ET Sec 7 > [Proveedor: Ref. Proc. Embalaje PROV-PROC-EMB-XXX]	Insp.Vis/Check	100%	CQC:100% A: W	[Reporte Emb./Marcado Código XXX]; [Checklist Proc.]; [Fotos Evidencia]
8.3	Revisión y Aprobación Final Dossier Calidad (Fab.)	ET Sec. 7, 8 > [Proveedor: Ref. Índice Dossier Final PROV-LIST-DOSS-FIN-XXX]	Rev. Doc.	1 (Consolidado)	A: H	[Dossier Calidad Final Aprobado]
8.4	Liberación para Despacho (Emisión Certificado formal ADASA)	Cumplimiento PIE (hasta 8.3); Aprob. Dossier > [Proveedor: Solicitar Liberación Formal]	Verif. Final	1	A: H	[Certificado Liberación ADASA]
9.	RECEPCIÓN EN SITIO (TALTAL)					
9.1	Verificar Coincidencia Documentación Embarque vs. Recibido	Guía Despacho / Packing List [Código Doc] / Cert. Liberación [Código]> [Proveedor: Asegurar entrega Doc. completa]	Verif. Doc.	100% Bultos	A: S	[Reporte Recepción Sitio ADASA]
9.2	Inspección Visual Externa del Módulo/Bultos	[Proveedor: Ninguno - Realizado por ADASA según sus procedimientos]	Insp. Visual	100% Bultos	A: S	[Reporte Recepción Sitio ADASA / NCR si aplica]
10.	COMISIONAMIENTO (SITIO - TALTAL)					
10.1	Verificar Correcta Ubicación y Anclaje del Módulo	Plano Ubicación Aprobado [Código Plano]> [Proveedor: Ref. Manual Montaje PROV-MAN-MONT-XXX]	Insp. Vis/Med.	1 Hito según [Plan Montaje Aprobado PROV-PLAN-MONT-XXX]	A: W	[Checklist Montaje Sitio Código XXX]
10.2	Verificar Correcta Interconexión Tuberías Principales (Tie-ins 1, 2, 3)	P&ID [Código]; Planos Montaje Aprobados [Código]> [Proveedor: Ref. Manual Montaje PROV-MAN-MONT-XXX]	Insp. Visual	1 Hito según [Plan Montaje Aprobado PROV-PLAN-MONT-XXX]	A: W	[Checklist Montaje Sitio Código XXX]
10.3	Testimoniar Pruebas Funcionales Clave Pre-PEM	[Proveedor: Ref. Proc. PEM Aprobado PROV-PROC-PEM-XXX detallando pruebas]	Witness Test	Hitos Clave según [Proc. PEM Aprobado]	A: W	[Protocolo Comisionamiento Código XXX]

Item	Actividad / Descripción de Inspección o Ensayo	Criterio de Aceptación Específico y Verificable> (Proveedor: Indicar Doc.Fuente+Rev+Cláusula/Pág+Valor Numérico+Tolerancia+Ref.Procedimiento)	Tipo de Chequeo	Frecuencia > (Proveedor: Especificar o referenciar Plan/Procedimiento Aprobado)	Intervención (ADASA)	Registro Requerido > (Proveedor: Indicar Código/Título del Registro Específico)
10.4	Revisar Registros Calibración en Sitio Instrumentos Críticos	ET Sec 5.5 > [Proveedor: Ref. Lista Instr. Críticos y Certs. Calibración [Código Cert.]]	Rev. Doc.	100% Críticos (Lista a definir)	A: R	[Copia Certificados Calibración Sitio]
10.5	Testimoniar Verificación Lazos Control y Alarmas Principales	Filosofía Control Aprobada [Código Doc.]> [Proveedor: Ref. Proc. PEM Aprobado PROV-PROC-PEM-XXX detallando pruebas]	Witness Test	Hitos Clave según [Proc. PEM Aprobado]	A: W	[Protocolo Comisionamiento Código XXX]
11.	PRUEBAS DE DESEMPEÑO (SITIO - TALTAL)					
11.1	Aprobar Procedimiento Detallado de Pruebas de Desempeño	ET Sec 10.2 > [Proveedor: Presentar Proc. Pruebas Desempeño PROV-PROC-PD-XXX]	Rev. Doc.	100%	A: H	[Procedimiento Pruebas Desempeño Aprobado]
11.2	Testimoniar Ejecución Prueba de Capacidad Nominal (2 días)	ET Sec 10.1.1, 10.2.1 (=480 m ³ /d)> [Proveedor: Ref. Proc. Aprobado PROV-PROC-PD-XXX]	Witness Test	Continuo 2d	A: W (Inicio/Fin/Hitos)	[Reporte Prueba Capacidad Código XXX]
11.3	Revisar/Testimoniar Análisis Calidad Agua Producto	ET Sec 10.1.2, 10.2.2, Tabla 4-2 (TDS<500, Cl<400)> [Proveedor: Ref. Proc. Aprobado PROV-PROC-PD-XXX]	Witness/Rev. Data	Diario 2d	A: W/R	[Reporte Prueba Calidad Código XXX]; [Registros Laboratorio]
11.4	Revisar/Verificar Cálculo Consumo Específico Energía (CEE)	ET Sec 10.1.3, 10.2.3 (CEE < 4.8/5.0 kWh/m ³)> [Proveedor: Ref. Proc. Aprobado PROV-PROC-PD-XXX y Datos Medidor MVE]	Rev. Data/Cálc.	1 (Post-prueba)	A: R	[Reporte Prueba CEE Código XXX]
11.5	Aprobar Informe Final Pruebas de Desempeño	ET Sec 10.1, 10.2 > [Proveedor: Presentar Informe Consolidado PROV-REP-PD-XXX]	Rev. Doc.	1 (Consolidado)	A: H	[Informe Pruebas Desempeño Aprobado]; [Acta Pruebas]
12.	DOCUMENTACIÓN FINAL Y CIERRE					
12.1a	Revisión y Aprobación Documentación Final (según Lista Maestra Entregables Finales Aprobada)	ET Sec 7; BAE Cl. 34> [Proveedor: Ref. Lista Maestra Entregables Finales PROV-LIST-ENTR-FIN-XXX Aprobada]	Rev. Doc.	1	A: H	[Manuales/Planos/Software Finales Aprobados]
12.1b	Verificación en Sitio de Planos As-Built vs. Instalación Real	Planos As-Built Aprobados [Código Plano]> [Proveedor: Ref. Proc. As-Built PROV-PROC-ASB-XXX]	Insp.Vis/Compar.	1 (Post-PEM, Pre-RP)	A: W	[Protocolo Verificación As-Built Código XXX] (con punch list)

Item	Actividad / Descripción de Inspección o Ensayo	Criterio de Aceptación Específico y Verificable> (Proveedor: Indicar Doc.Fuente+Rev+Cláusula/Pág+Valor Numérico+Tolerancia+Ref.Procedimiento)	Tipo de Chequeo	Frecuencia > (Proveedor: Especificar o referenciar Plan/Procedimiento Aprobado)	Intervención (ADASA)	Registro Requerido > (Proveedor: Indicar Código/Título del Registro Específico)
12.1c	Verificación Entrega Software Fuente, Herramientas y Licencias Perpetuas	ET Sec 5.4, Sec 7 > [Proveedor: Ref. Lista Software/Licencias PROV-LIST-SW-LIC-XXX]	Rev.Doc/Prueba	1 (Pre-RP)	A: R/W	[Acta Verificación Entrega SW/Licencias]
12.2	Verificación Cierre de Pendientes / NCRs	Registros NCR > [Proveedor: Presentar Evidencia Cierre [Código Evidencia]]	Rev.Doc/Evid	1	A: R	[Acta Cierre Pendientes]
12.3	Emisión Acta Recepción Provisional	BAE Cl. 41, Cl. 29.3; Cumplimiento PIE> [Proveedor: Solicitar RP Formal con Boleta Garantía Técnica]	Hito Admin.	1	A: H	[Acta Recepción Provisional]

TABLA 13-1: MATRIZ DE INSPECCIONES Y REVISION.

Esta plantilla requiere que el Proveedor complete activamente las celdas marcadas con **[Proveedor: ...]** o **[Código ...]**, esto implica que es un documento a generar por el proveedor.

14 APROBACIONES

Preparado por (Contratista QC)	Revisado por (Contratista PM)	Aprobado por (ADASA Inspector)
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:	Fecha: